



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Escola de Engenharia da UFMG

Modelagem e simulação multifísica (PMSM - 2026/1)

Trabalho computacional 5 - O levitador magnético: Modelagem usando PDEs

Alunos:

Daniel Augusto Castro de Paula - 2022060550

Luis Henrique Cordeiro Rodrigues - 2020027121

Marcos Alves de Castro Baker - 2024421657

Roberto Junior Cassimiro Campolina - 2023060480

Parte 1

Primeiramente vamos fazer a formulação do nosso problema no regime magnetostático, considerando corrente constante na bobina. As equações utilizadas foram:

$$\nabla \times H = J$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$B = \mu H$$

Como $\nabla \cdot B = 0$, usamos o potencial vetor magnético $B = \nabla \times A$. Substituindo em $\nabla \times H = J$ ficamos com:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times A \right) = J$$

Como o problema é axissimétrico, considera-se apenas a componente azimutal do potencial vetor:

$$A = A_{\theta}(r, z)\Theta$$

definimos: $A' = rA_{\theta}$. Com isso temos:

$$B_r = -\frac{1}{r} \frac{\partial A'}{\partial z}$$

$$B_z = \frac{1}{r} \frac{\partial A'}{\partial r}$$

$$H = \frac{B}{\mu}$$

A forma forte do problema fica:

$$-\nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu r} \nabla x A' \right) = J \quad \text{2.1}$$

Multiplicando a forma forte por uma função peso w e integrando ficamos com:

$$-\int_{\Omega} w \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu r} \nabla x A' \right) d\Omega = \int_{\Omega} w J d\Omega$$

Na fronteira externa temos a condição de Dirichlet $A' = 0$, a função peso também é nula, $w = 0$. Aplicando integração por partes ficamos com:

$$\int_{\Omega} \frac{1}{\mu r} \nabla w \cdot \nabla A' d\Omega = \int_{\Omega_b} w J d\Omega$$

onde Ω_b é a região da bobina.

A bobina foi representada como uma região contínua. Como existem N espiras conduzindo corrente I , a corrente magnetizante total é: $N \times I$. A densidade de corrente foi calculada por:

$$J = \frac{NI}{A_{bobina}}$$

no qual A_{bobina} é a área da seção transversal ocupada pela bobina no plano r, z . Para simulação usamos $I = 1A$.

Para o problema magnético usamos a seguinte relação para permeabilidade magnética $\mu = \mu_0 \mu_r$, μ_0 (permeabilidade no vácuo) e μ_r (permeabilidade relativa do material), com os seguintes valores para os materiais:

-Núcleo: $\mu_r = 1200$

-Esfera: $\mu_r = 1200$

-Ar: $\mu_r = 1$

-Bobina: $\mu_r = 1$

A figura abaixo mostra a geometria axissimétrica e a malha utilizada no modelo FEM. O domínio inclui o núcleo (azul escuro), a bobina (azul claro), a esfera (verde) e a região de ar (amarelo).

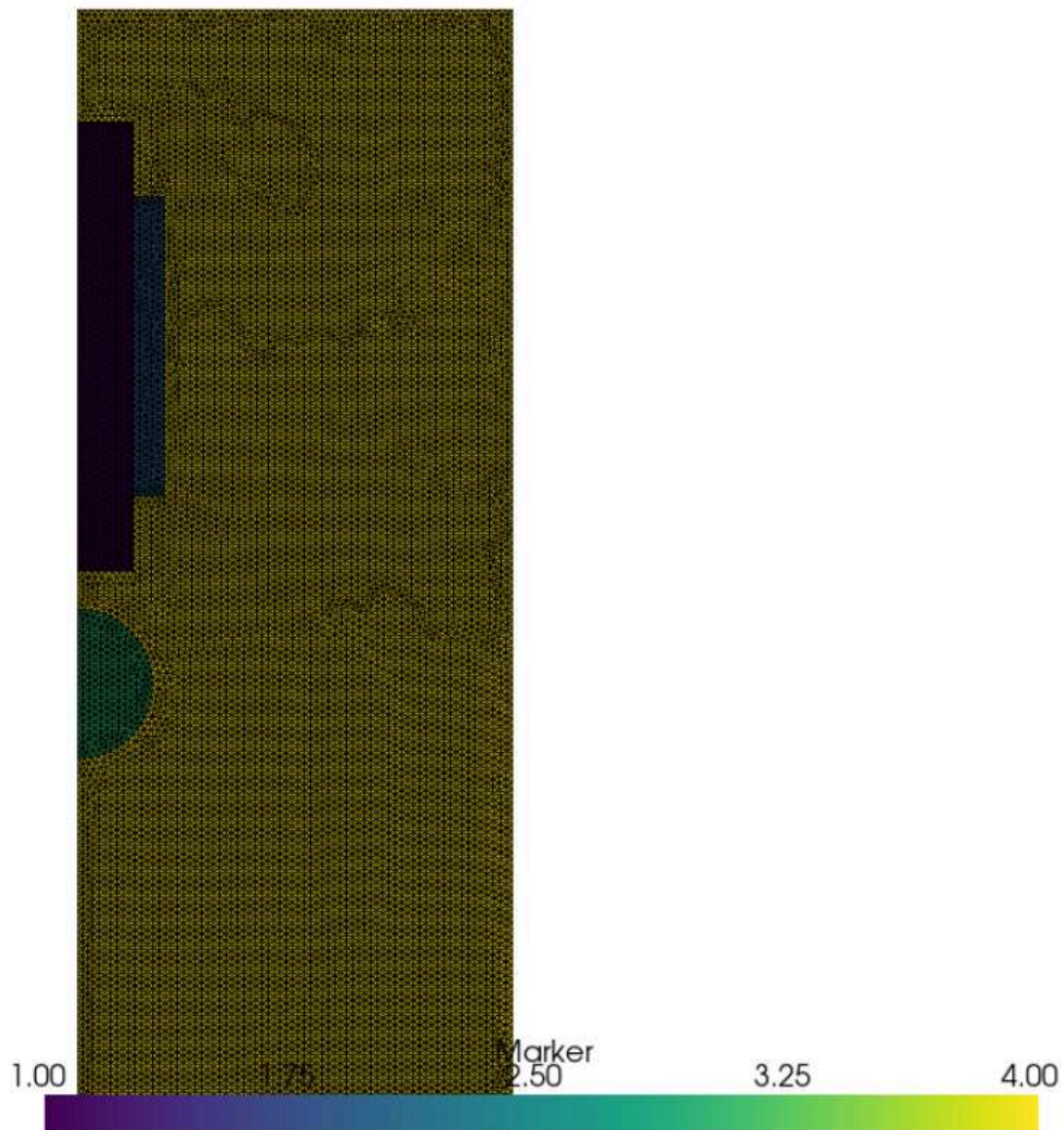


Figura 1: Malha de elementos finitos

Após a definição da geometria, da malha, das propriedades dos materiais e da densidade de corrente na bobina, o problema magnetostático foi resolvido inicialmente para uma corrente de $I=1A$. A variável principal resolvida pelo método dos elementos finitos foi A' , a partir da qual foram obtidas as componentes da indução magnética B e do campo magnético H , por meio das fórmulas que foram deduzidas acima.

Os campos foram avaliados em todo o domínio, composto por núcleo, bobina, esfera e ar. A indução magnética B indica a distribuição do fluxo magnético no sistema, enquanto o campo H representa o campo magnético associado à corrente da bobina e à resposta dos materiais.

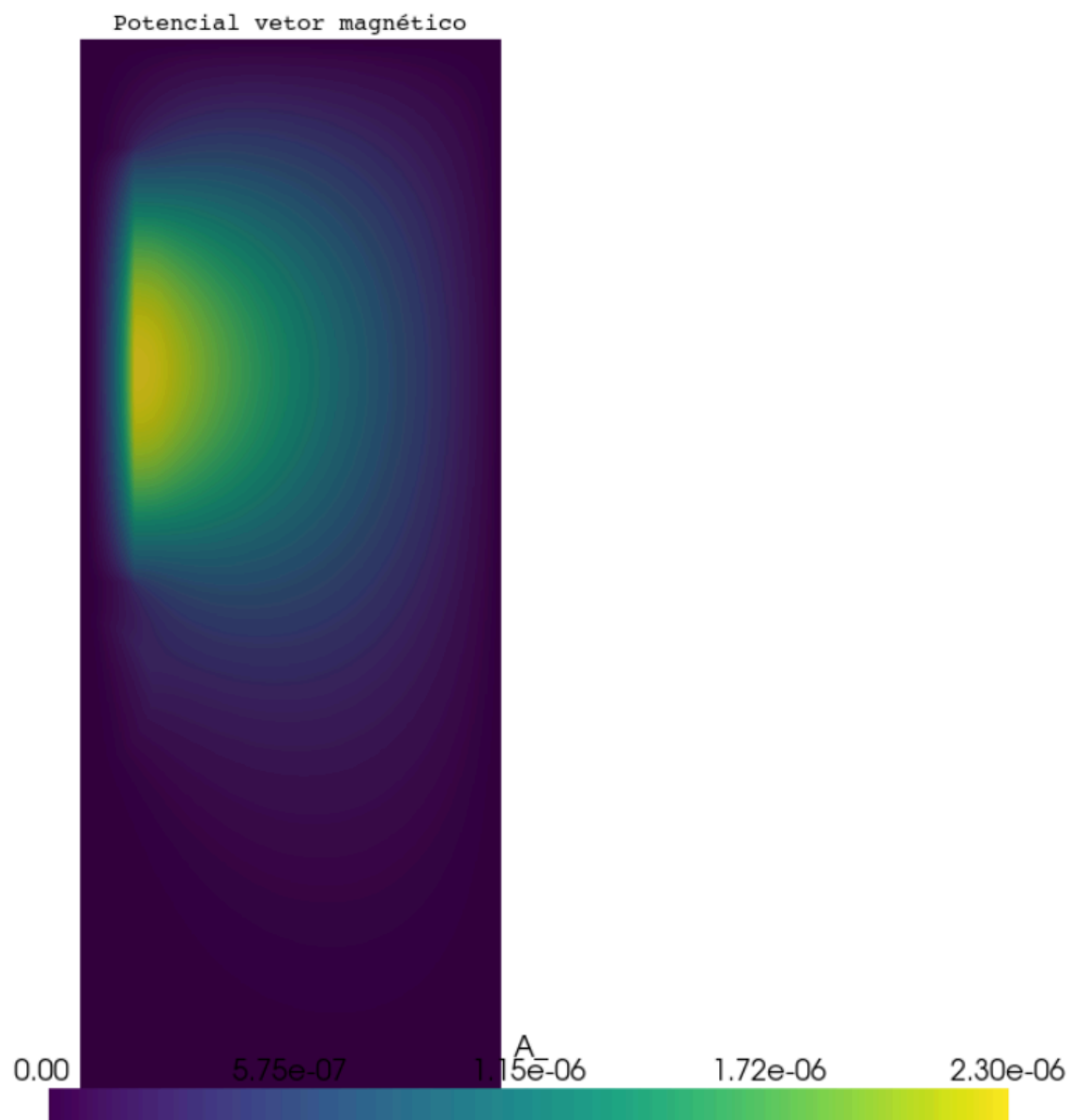


Figura 2: Potencial magnético obtido pela solução FEM

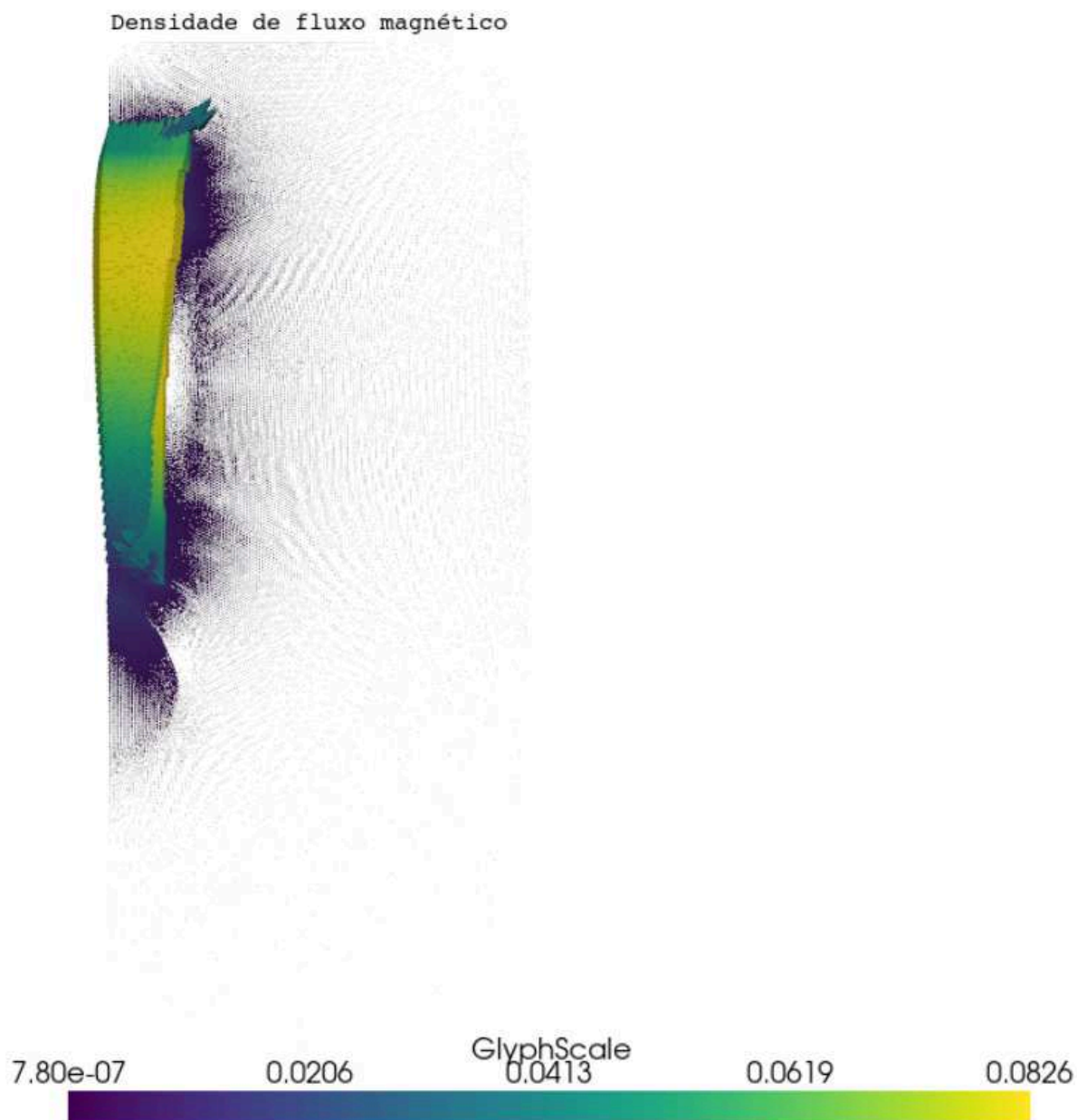


Figura 3: Densidade de fluxo magnético B

A distribuição de B mostra maior concentração de fluxo magnético na região do núcleo ferromagnético e na região próxima ao entreferro entre núcleo e esfera. Esse comportamento é esperado, pois os materiais ferromagnéticos apresentam maior permeabilidade magnética e tendem a concentrar o fluxo gerado pela bobina.

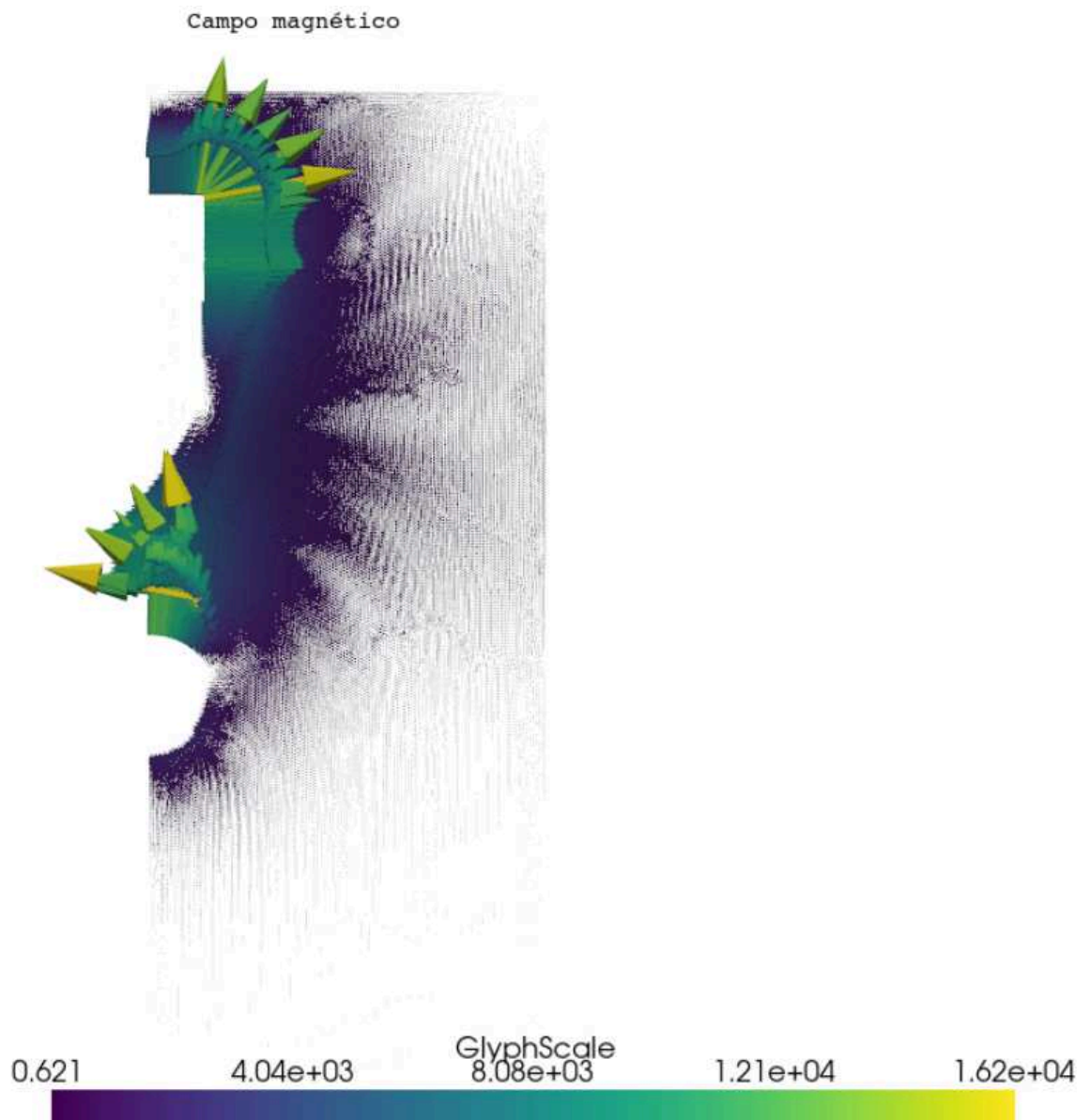


Figura 4: Campo magnético H

O campo H apresenta valores mais elevados, principalmente nas regiões de ar e na vizinhança do entreferro. Isso ocorre porque, nas regiões ferromagnéticas, a permeabilidade magnética é maior, fazendo com que um mesmo valor de B corresponda a um valor menor de H.

Depois de calcular o campo magnético H em todo o domínio, foram extraídas as componentes H_r e H_z na superfície externa da esfera. Essa avaliação foi feita em pontos ligeiramente deslocados para fora da esfera, no ar, para garantir que o campo usado no cálculo da força não fosse avaliado dentro do material ferromagnético.

A superfície da esfera foi parametrizada por um ângulo. Para cada ponto da superfície, foram obtidos os valores de H_r e H_z . Esses valores são necessários porque a força magnética foi calculada usando o tensor de Maxwell, que depende tanto do campo magnético quanto da orientação da superfície.

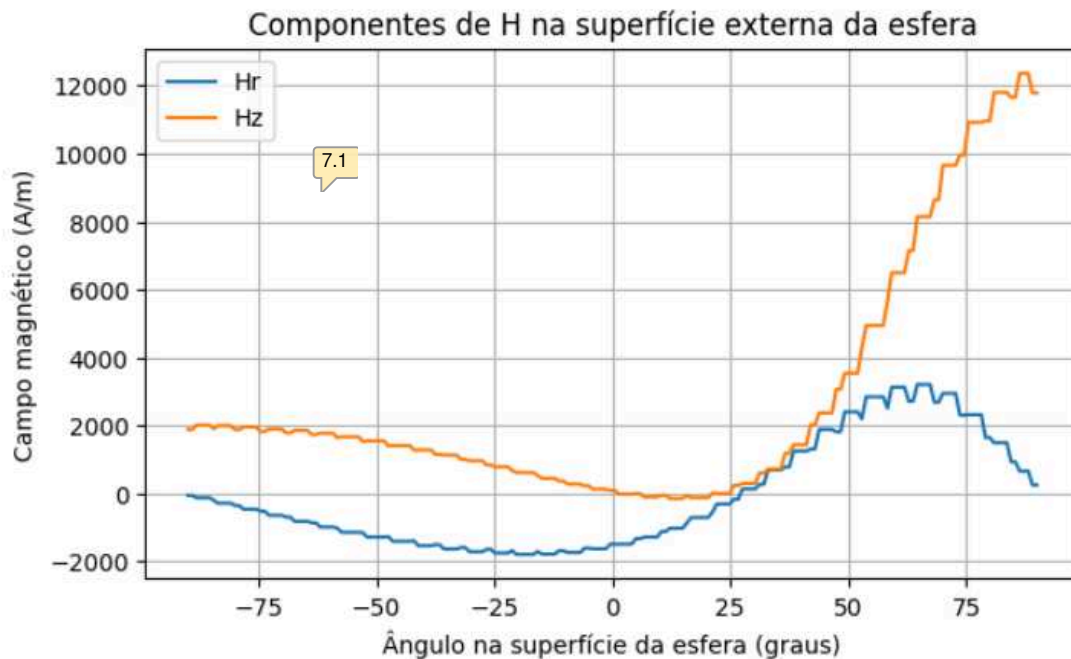


Figura 5: Componentes H_r e H_z avaliadas na superfície externa da esfera

O gráfico mostra como o campo magnético varia ao longo da superfície da esfera. O ângulo indica a posição na esfera. Valores menores representam a parte inferior e valores próximos de 90 graus representam a parte superior, mais próxima do núcleo. Observa-se que H_z aumenta bastante próximo ao topo da esfera, indicando que o campo fica mais intenso e mais vertical na região do entreferro. Já H_r varia ao longo da superfície porque o campo também se espalha radialmente ao redor da esfera. ✓

A partir das componentes H_r e H_z avaliadas na superfície externa da esfera, foi calculada a componente vertical da força magnética usando o tensor de Maxwell. Para a corrente inicial de $I=1A$, a força magnética vertical calculada pelo tensor de Maxwell foi $F_z = 5,46 \times 10^{-3} N$, o peso da esfera é $P=mg=0,2158 N$. Portanto, a força magnética obtida com 1A representa apenas cerca de 2,53% do peso da esfera, indicando que essa corrente não é suficiente para manter a esfera em equilíbrio.

Para validar o cálculo manual da força, calculamos diretamente no Fenics usando `FacetNormal()` para obter o vetor normal da malha e `assemble()` para realizar a integração sobre as facetas da superfície da esfera, obtivemos a seguinte comparação:

$$F_{z,manual} = 0,00546 N$$

$$F_{z,assemble} = 0,00586 N$$

$$erro \simeq 7,47\%$$

A diferença entre os dois métodos foi de aproximadamente 7,47%. Essa diferença é aceitável, pois o cálculo manual usa pontos amostrados na superfície e integração numérica

por trapézios enquanto o cálculo com assemble() integra diretamente sobre as facetas da malha.

Dessa forma, para calcular a corrente de equilíbrio utilizamos a fórmula:

$$I_{eq} = I \sqrt{\frac{P}{F_z}}$$

$$I_{eq} = 1 \sqrt{\frac{0,21582}{0,0058648}}$$

$$I_{eq} = 6,07A$$

Para avaliar se esse valor é compatível com o fio AWG 18 primeiramente estimamos o comprimento total do fio da bobina. Considerando N=200 espiras circulares e usando o raio médio da bobina, o comprimento aproximado do fio foi:

$$L_{fio} = N \times 2\pi r_{médio} = 12,01m$$

A resistência elétrica foi estimada com a fórmula: $R = \frac{L_{fio}}{\sigma A_{fio}}$, no qual σ é a condutividade do cobre e A_{fio} é a área da seção transversal do fio AWG 18. O valor encontrado foi aproximadamente $0,2516\Omega$, com isso a potência dissipada deu $P = R \times I_{eq}^2 = 9,26W$.

Tabelas de referência para ^{8.1} VG 18 indicam valores bastante diferentes. Nos baseamos na tabela da PowerStream que indica que para AWG 18 temos cerca de 2,3 A para transmissão de potência e 16 A para fiação de chassi, destacando que esses limites dependem das condições de uso, dissipação térmica e instalação. Podemos concluir que dependendo das condições esse fio não seria o mais adequado, poderia ter outras opções melhores e mais seguras.

Parte 2

Após determinar a corrente de equilíbrio, foi realizado o levantamento dos parâmetros concentrados do levitador. A posição da esfera foi variada entre 0.1x e 3.0x, utilizando 10 pontos linearmente espaçados, conforme indicado no enunciado. Para cada posição, a geometria foi reconstruída, a malha foi gerada novamente e o problema magnetostático foi resolvido usando a corrente corrigida.

	x (mm)	Fm (N)	L (H)	Bmax núcleo (T)	Bmed núcleo (T)	Bmax esfera (T)	Bmed esfera (T)
0	0.500000	1.764384	0.002650	0.525312	0.383412	0.407647	0.092024
1	2.111111	0.554884	0.002562	0.510333	0.365011	0.164478	0.060053
2	3.722222	0.298516	0.002523	0.503862	0.357714	0.116870	0.046190
3	5.333333	0.182703	0.002502	0.500146	0.353670	0.091462	0.036981
4	6.944444	0.117842	0.002488	0.497827	0.351193	0.073453	0.030790
5	8.555556	0.078175	0.002479	0.496346	0.349604	0.059794	0.025762
6	10.166667	0.053746	0.002473	0.495338	0.348539	0.049131	0.021776
7	11.777778	0.037006	0.002469	0.494639	0.347813	0.040744	0.018554
8	13.388889	0.026271	0.002466	0.494149	0.347309	0.034061	0.015910
9	15.000000	0.019011	0.002464	0.493801	0.346957	0.028683	0.013717

Tabela 1: Parâmetros concentrados obtidos por FEM para diferentes posições da esfera

Pela tabela, observa-se que a força magnética diminui significativamente à medida que a esfera se afasta do núcleo. A indutância também diminui com a posição, porém de forma mais suave. Além disso, os valores de B no núcleo variam pouco, enquanto os valores de B na esfera apresentam queda mais acentuada, indicando que o fluxo magnético que atravessa a esfera diminui conforme ela se afasta do núcleo.

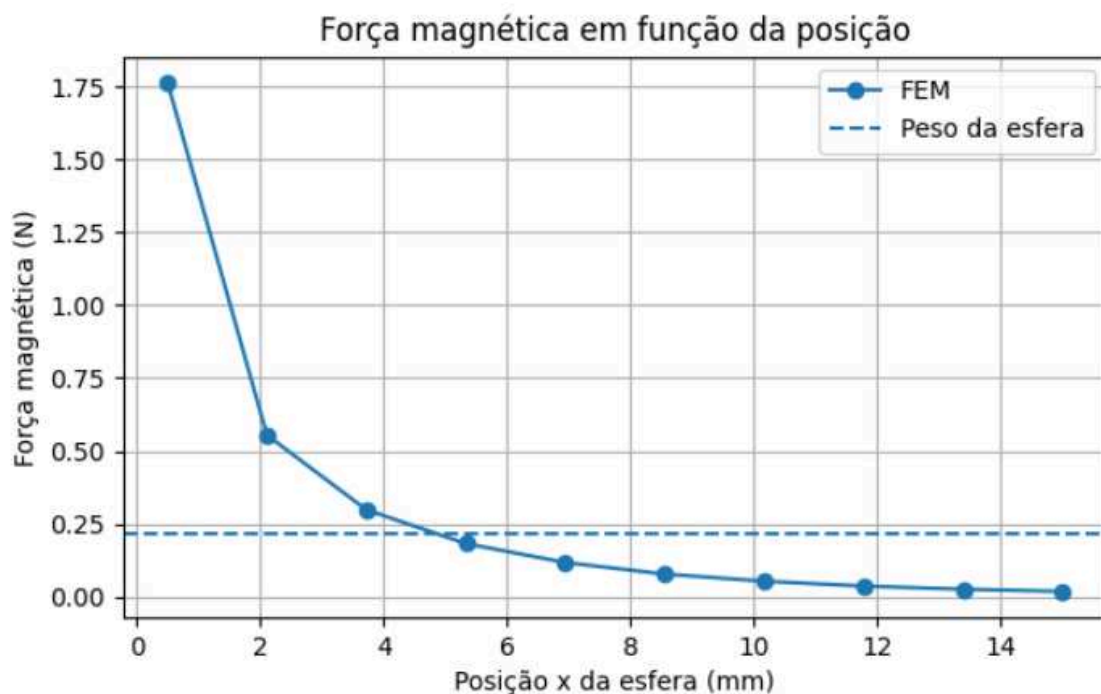


Figura 6: Força magnética em função da posição

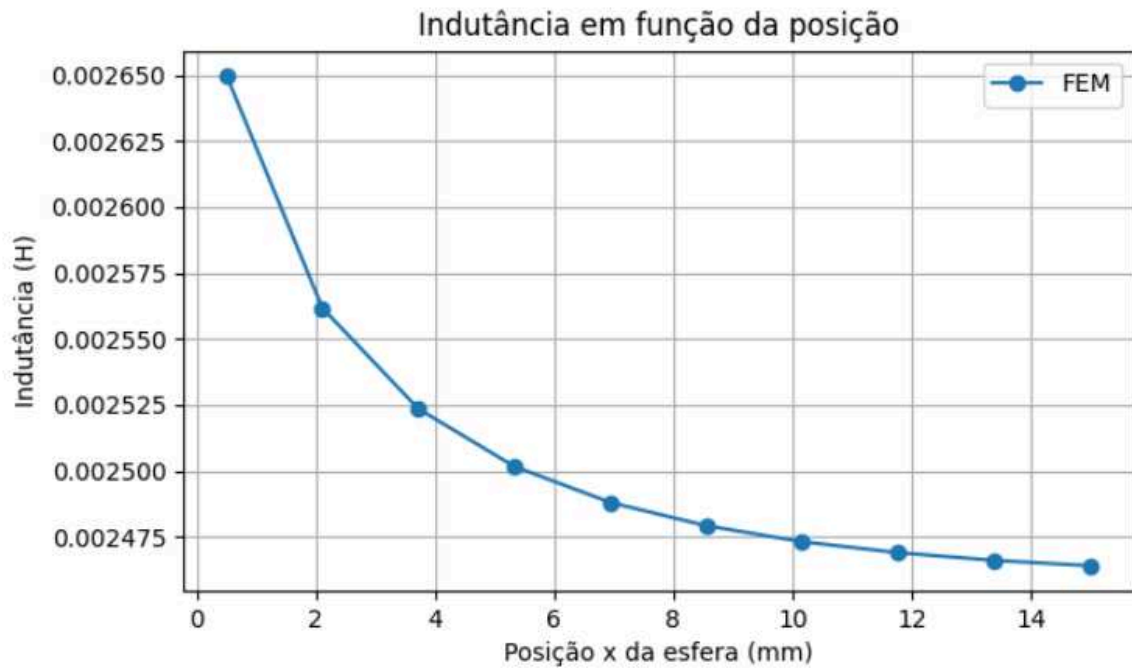


Figura 7: Indutância em função da posição

Para comparar os resultados do FEM com o modelo planar da Aula 18, foram calculados os valores equivalentes de k a partir das expressões analíticas de indutância e força magnética.

	x (mm)	L FEM (H)	Fm FEM (N)	$k_L = xL(x)$	$k_F = 2Fm(x/l)^2$	k_L/k_F
0	0.500000	0.002650	1.764384	0.000001	2.397306e-08	55.267353
1	2.111111	0.002562	0.554884	0.000005	1.344048e-07	40.236462
2	3.722222	0.002523	0.298516	0.000009	2.247826e-07	41.786842
3	5.333333	0.002502	0.182703	0.000013	2.824452e-07	47.237913
4	6.944444	0.002488	0.117842	0.000017	3.088635e-07	55.940060
5	8.555556	0.002479	0.078175	0.000021	3.109963e-07	68.203113
6	10.166667	0.002473	0.053746	0.000025	3.019241e-07	83.277570
7	11.777778	0.002469	0.037006	0.000029	2.789913e-07	104.229067
8	13.388889	0.002466	0.026271	0.000033	2.559510e-07	129.001309
9	15.000000	0.002464	0.019011	0.000037	2.324814e-07	158.982804

Tabela 2: Comparação entre os valores equivalentes de k obtidos a partir da indutância e da força magnética.

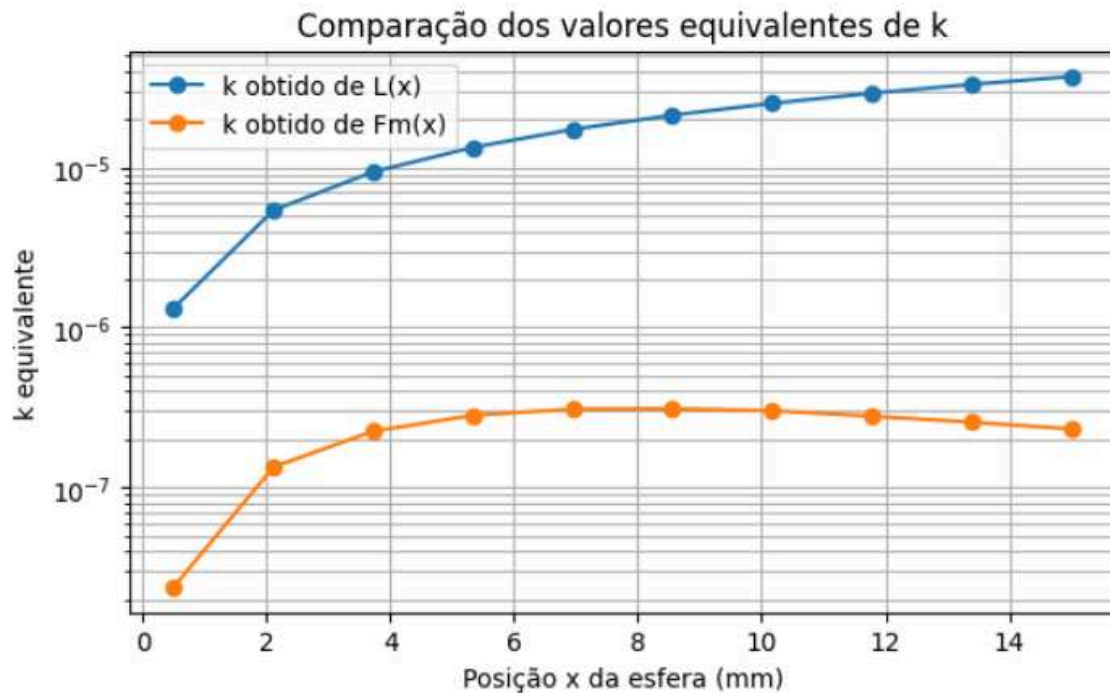


Figura 8: Comparação dos valores equivalentes de k

Os resultados obtidos apresentaram diferenças significativas entre esses dois valores. Isso indica que o modelo planar captura apenas qualitativamente o comportamento do sistema, mas não representa completamente a geometria axissimétrica com esfera.

Parte 3

Na etapa anterior, foram obtidos os valores máximos e médios da indução magnética B no núcleo e na esfera para diferentes posições. Esses valores foram usados para avaliar os pontos de operação correspondentes na curva de magnetização $B \times H$ do ferro puro com os dados fornecidos.

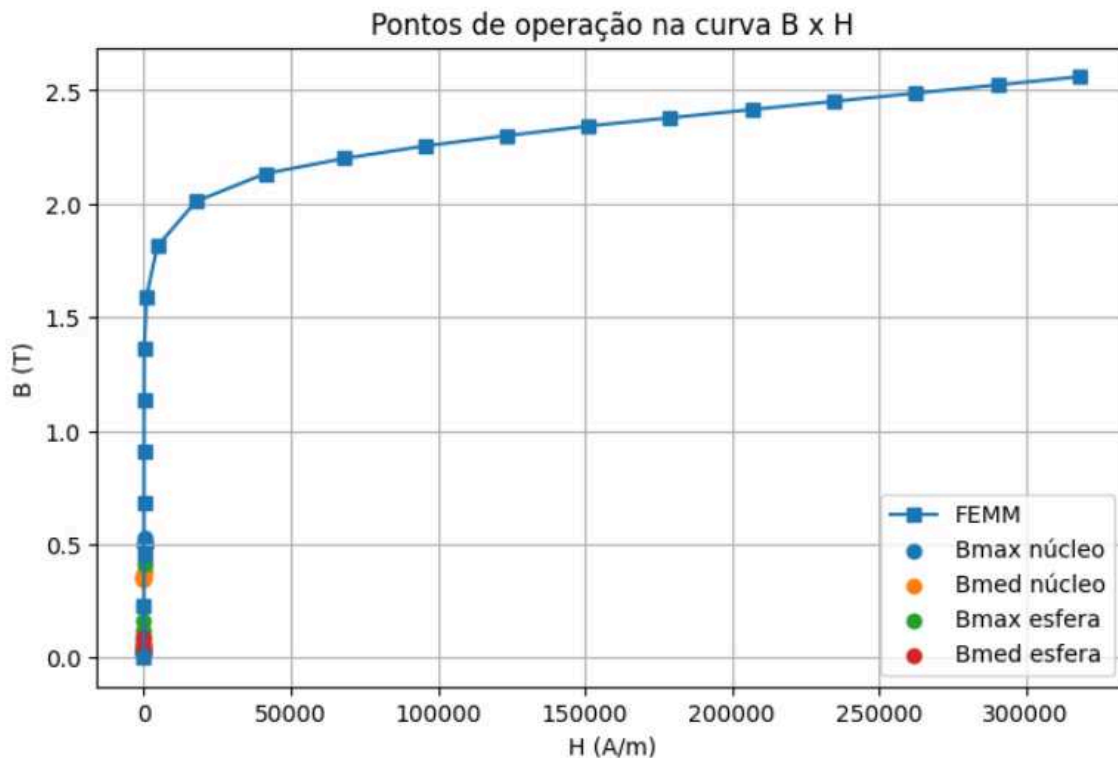


Figura 9: Pontos de operação obtidos a partir dos valores de Bmax e Bmed

Pelo gráfico, observa-se que os pontos de operação ficaram concentrados na região inicial da curva $B \times H$. Isso acontece porque os valores de B obtidos na simulação linear ficaram relativamente baixos, com valores máximos em torno de 0,5 T no núcleo e valores menores na esfera. Portanto, os pontos analisados ainda estão antes da região de saturação magnética mais forte do material.

Em seguida, foi calculada a permeabilidade relativa equivalente para cada ponto de operação.

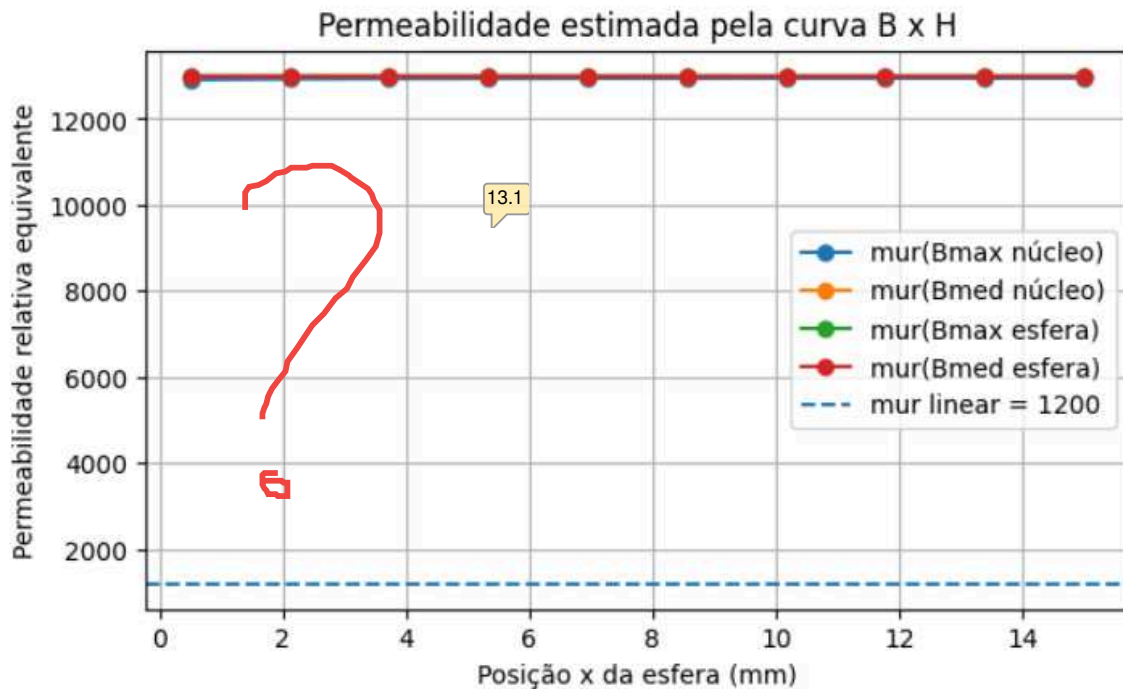


Figura 10: Permeabilidade relativa equivalente estimada pela curva B x H

Os valores estimados ficaram próximos de $1,3 \times 10^4$, enquanto a simulação linear utilizou $\mu_r=1200$. Assim, para essa faixa de operação, a aproximação linear adotada subestima a permeabilidade esperada do ferro puro. Dessa forma, conclui-se que o modelo linear simplifica a solução do problema mas não representa exatamente a permeabilidade indicada pela curva real do material nos pontos de operação avaliados.

Índice de comentários

- 2.1 A passagem do rotacional A para grad de A' poderia ser melhor detalhada. Ela não é tão trivial.
- 7.1 Qual a referência do ângulo 0 ?
- 8.1 referência ou link
- 13.1 Esse resultado não faz sentido. A relação $B=1200*m_0*H$ é imposta no FEM e é respeitada na solução do sistema matricial. Provável erro de implementação.